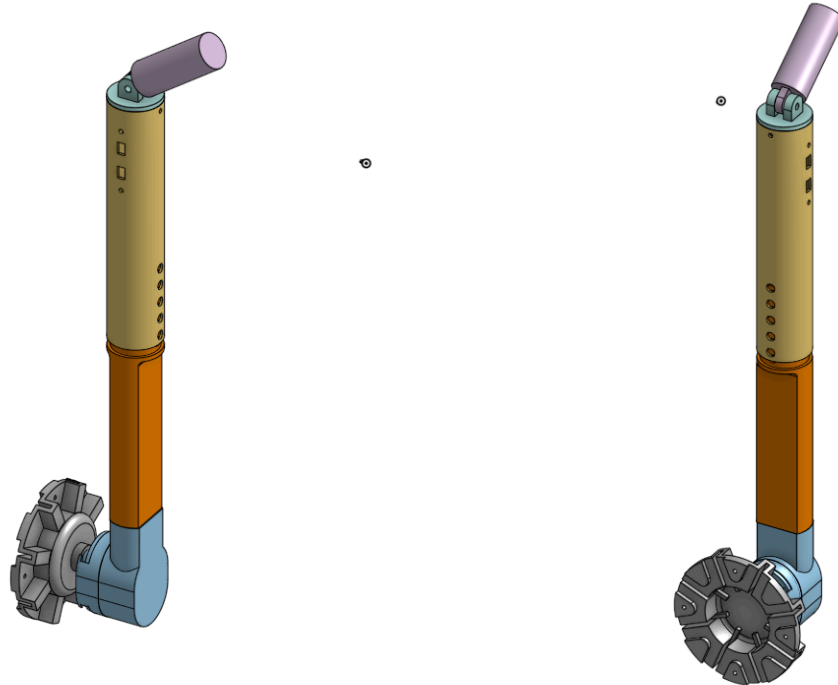


**ENTREGABLE N°9: MODELADO 3D/AVANCE PROTOTIPADO ELECTRÓNICO.PLAN DE
USABILIDAD BASADO EN EVIDENCIAS**

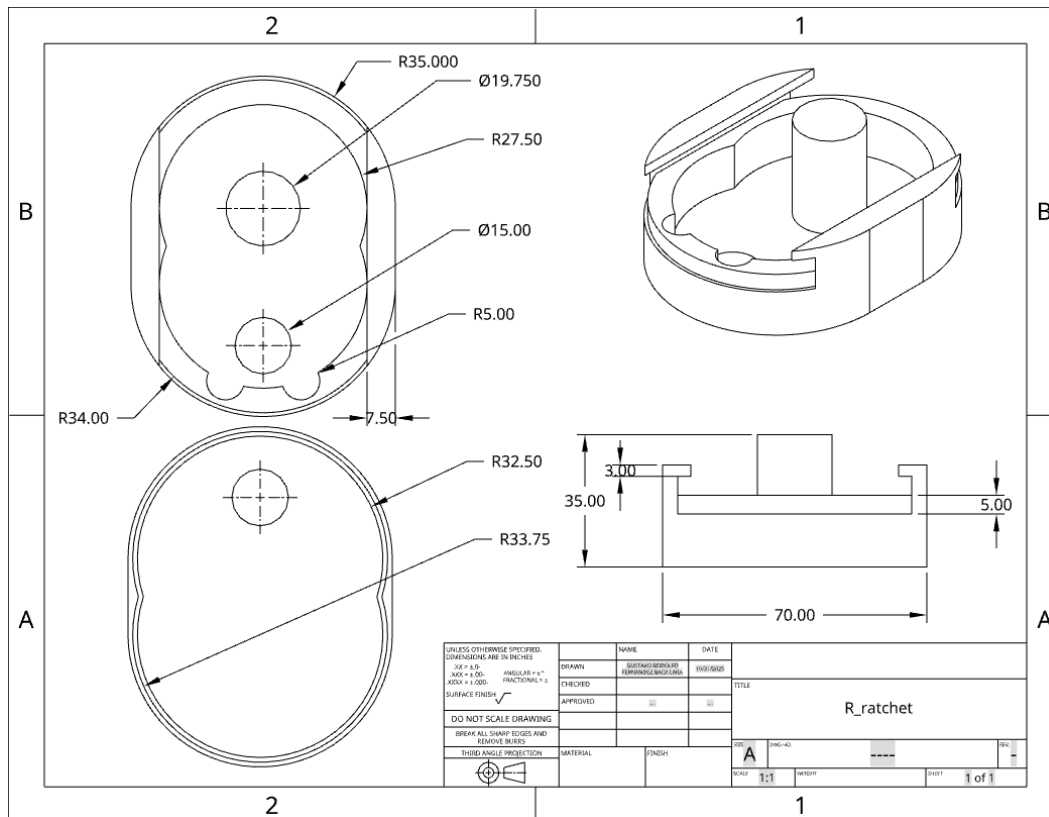
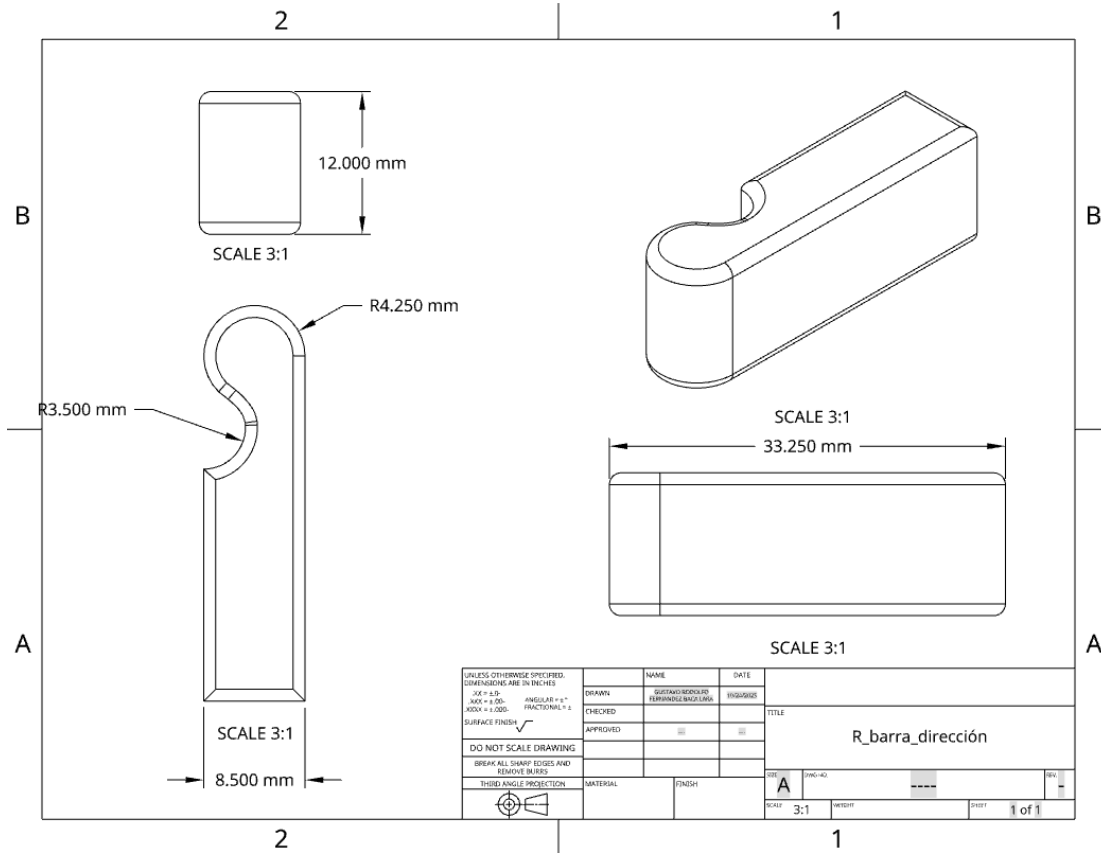
Fabricación digital

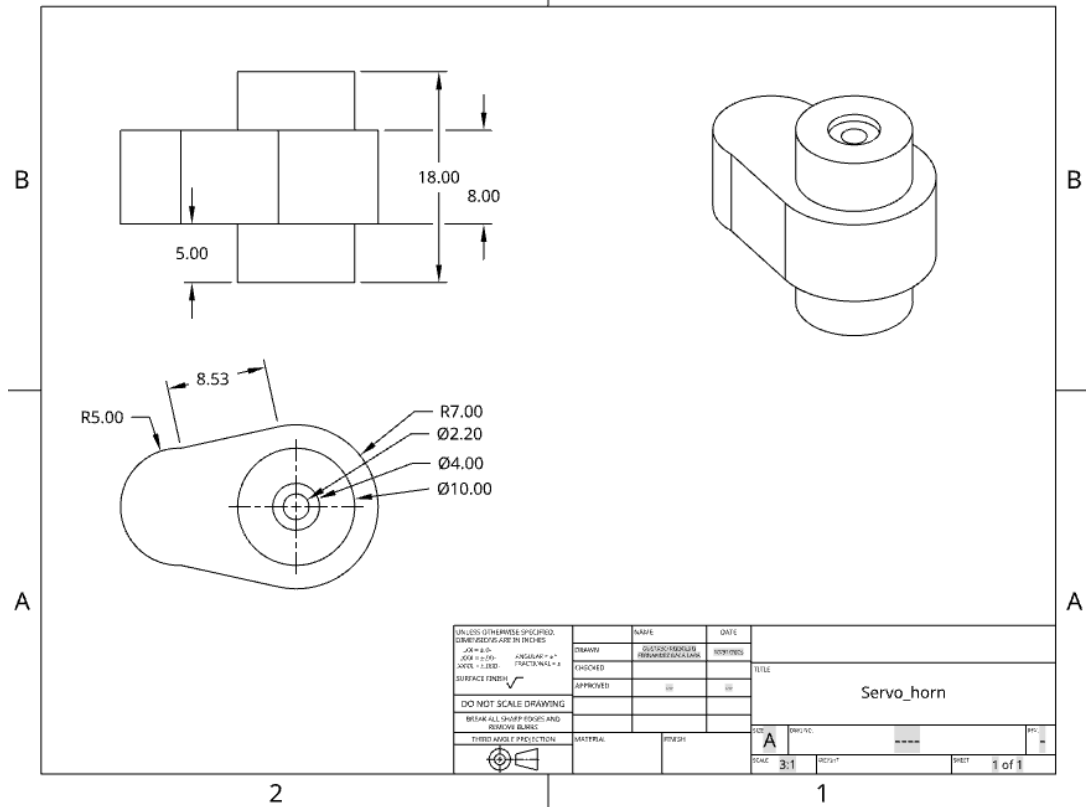
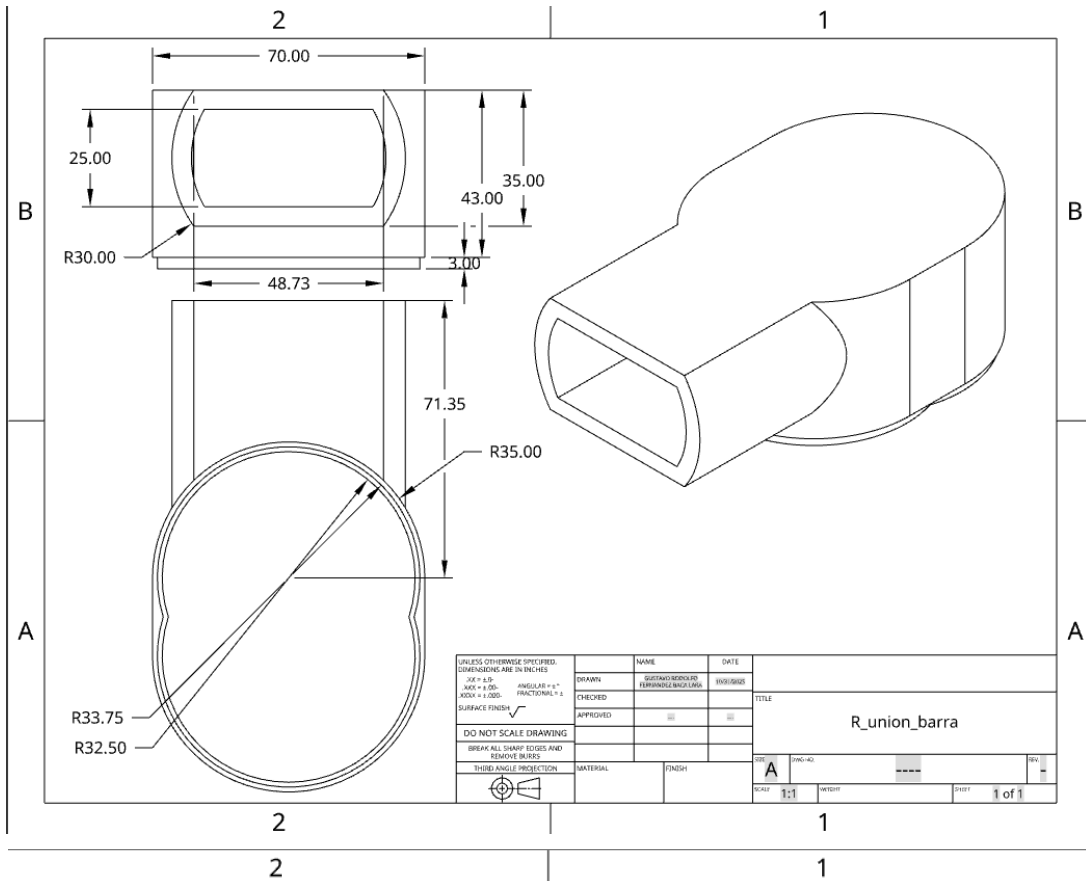
Prototipo completo:



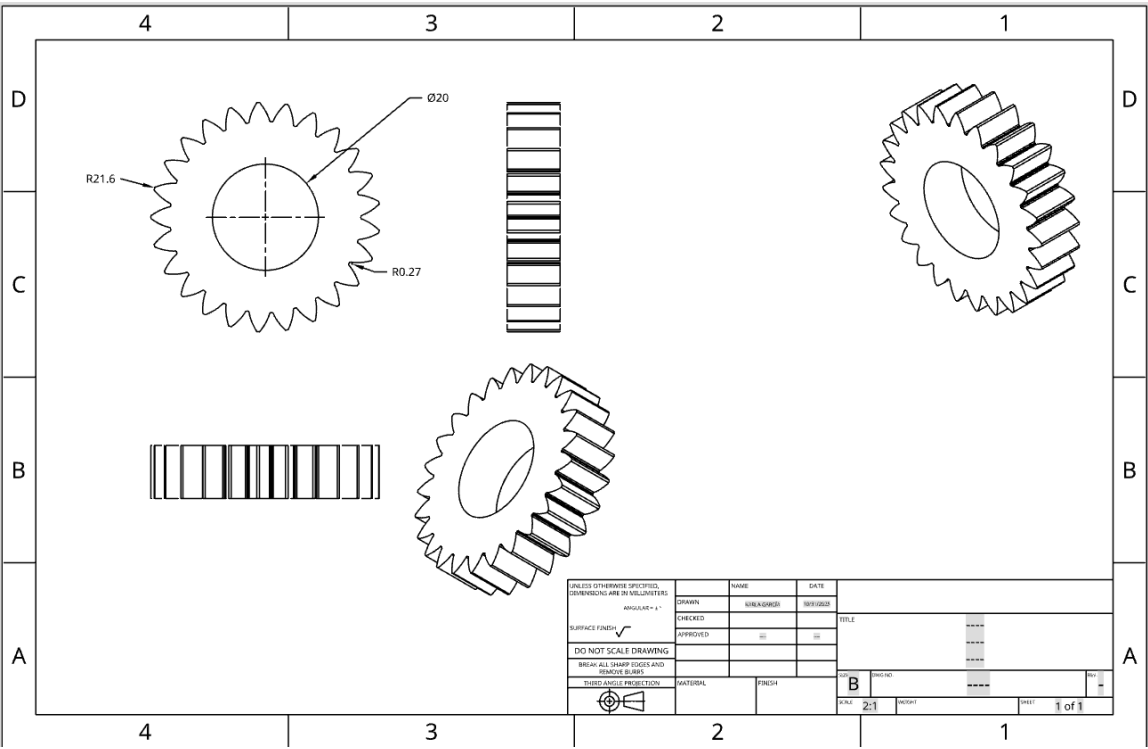
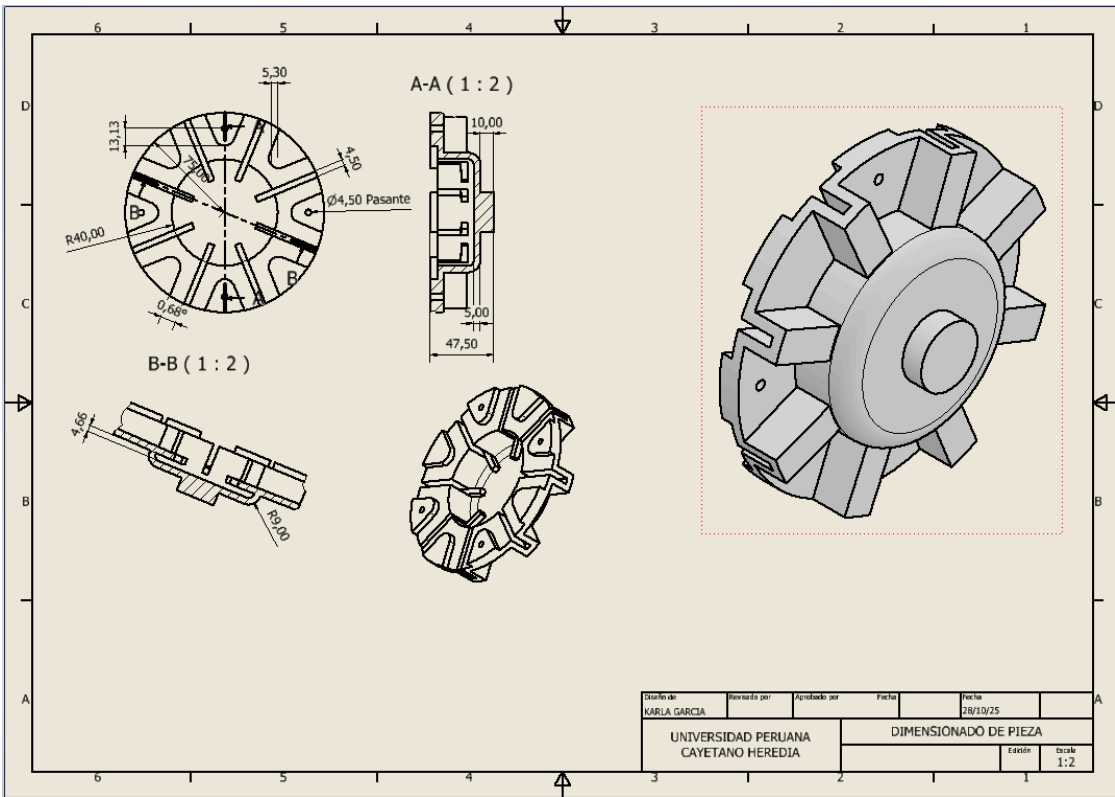
Planos:

Parte Ratchet

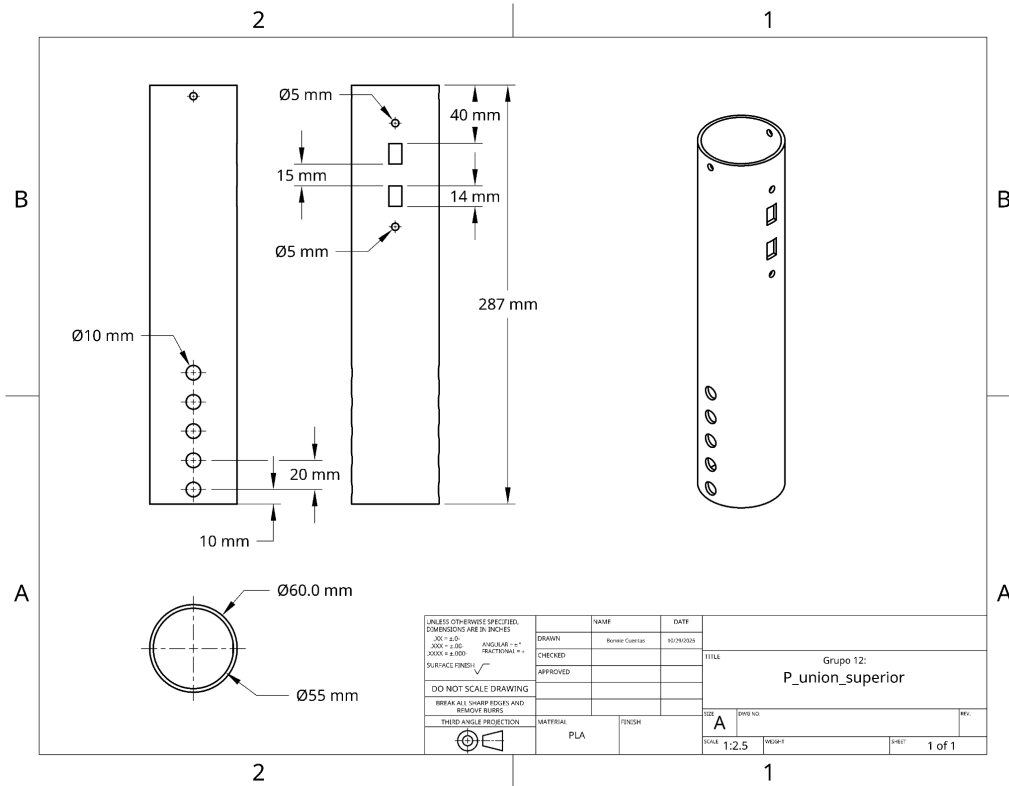


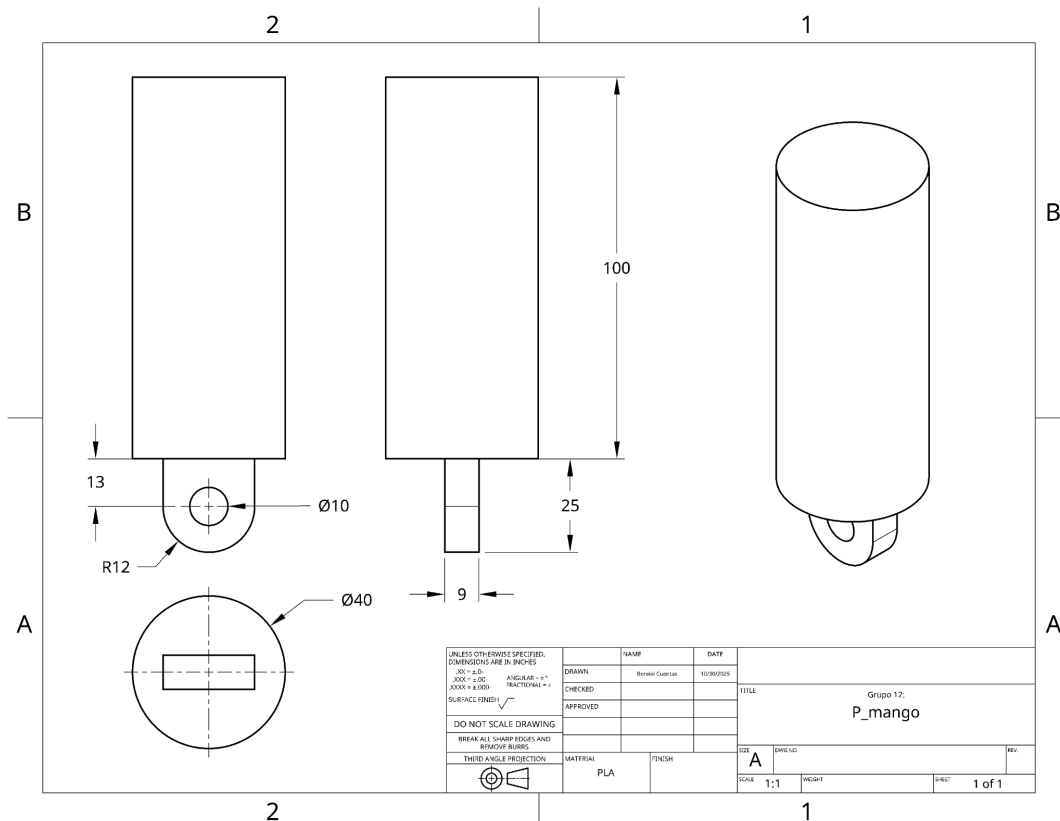


Parte Agarre



Parte Palanca





Plan de usabilidad basado en evidencias

Contexto de uso:

El dispositivo está pensado para el paciente Palacios, quien busca recuperar parte de su independencia en la movilidad diaria. Su entorno principal es el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde realiza terapias y evaluaciones periódicas, aunque también se espera su uso en espacios domésticos adaptados, como su hogar, pasillos interiores o patios con superficie estable. La silla de ruedas con palanca ajustable está diseñada para aprovechar el movimiento residual de sus brazos y hombros, permitiéndole desplazarse con menor esfuerzo físico y sin requerir asistencia constante. Su uso sería frecuente y prolongado, tanto en sesiones de rehabilitación como en actividades cotidianas simples. Un cuidador o fisioterapeuta podría ayudar con ajustes iniciales del dispositivo o con el posicionamiento del paciente, pero la meta principal es que el usuario pueda accionar la palanca y controlar su desplazamiento de forma independiente, promoviendo su autonomía.

Perfil de usuario:

El paciente Palacios, sufrió una lesión medular en la vértebra C3 tras un accidente de tránsito, lo que le generó una cuadriplejía completa (grado A). A pesar de su condición, conserva cierta movilidad en los brazos y hombros gracias a una zona de preservación parcial (ZPP), lo que le permite realizar movimientos de empuje. No tiene control del tronco ni de las piernas, por lo que depende del apoyo de cuidadores para la mayoría de sus actividades diarias. En cuanto a sus capacidades cognitivas, el paciente

se mantiene completamente lúcido. Durante la entrevista se mostró motivado y con gran interés en recuperar parte de su independencia, especialmente en actividades que le permitan sentirse en control de su entorno. Poder desplazarse por sus propios medios no solo representa una mejora funcional, sino también un logro personal que impacta directamente en su autoestima y bienestar emocional.

Análisis de tareas:

Tarea	Descripción	Tipo (Primer uso, Uso cotidiano, Mantenimiento)	¿Crítica?	Justificación
Posicionar la silla de ruedas	Ubicar la silla en un espacio adecuado para el montaje inicial	Primer uso	No	Tarea sin el usuario encima.
Sujetar el dispositivo al eje de las ruedas	Acoplar el mecanismo ratchet al eje de la rueda y fijar la estructura a las barras de la silla	Primer uso	Si	Un mal acoplamiento impide el movimiento de la silla y podría llegar a causar desgaste acelerado de las piezas o desprenderse de la silla ocasionando que no se pueda frenar.
Ajustar largo de palanca	Regular la longitud de la varilla según ergonomía del paciente	Primer uso	No	Afecta comodidad pero no seguridad inmediata
Colocar correas de sujeción	Fijar las correas de tela resistente en la mano del usuario	Primer uso y uso cotidiano	Si	Su deslizamiento puede provocar pérdida de contacto con la palanca y desplazamientos involuntarios o caídas.
Capacitación para su uso	Comprender funcionamiento del controlador de rotación (avance/retroceso/inmóvil)	Primer uso	No	Importante pero se refuerza con práctica supervisada
Verificar posición del selector	Confirmar visualmente si está en avance, retroceso o inmóvil antes de propulsar	Uso cotidiano	Si	Una dirección incorrecta puede causar movimientos inesperados, colisiones o pérdida de control
Cambiar selector a dirección deseada	Manipular el controlador de rotación según movimiento a realizar	Uso cotidiano	Si	Cambio incorrecto resulta en desplazamiento opuesto al deseado, con riesgo de accidentes

Ejecutar movimiento de palanca	Realizar empuje repetitivo hacia adelante para propulsar la silla	Uso cotidiano	No	Acción principal pero protegida por topes mecánicos
Cambiar a modo inmóvil para detenerse	Activar posición de frenado del selector antes de desacoplarse	Uso cotidiano	Si	No hacerlo puede resultar en movimiento de la silla sin control del usuario al soltar las correas
Desacoplar correas	Liberar las manos de las correas de sujeción al finalizar	Uso cotidiano	No	Tarea final sin riesgo si el modo inmóvil está activado
Revisar estado de resortes	Inspeccionar periódicamente el funcionamiento de los resortes de retorno	Mantenimiento	Sí	Resortes desgastados impiden el retorno automático de la palanca, afectando seguridad
Verificar y lubricar mecanismo ratchet	Comprobar encaje correcto y aplicar lubricación preventiva	Mantenimiento	Sí	Mecanismo sin lubricación puede "saltar" o no acoplar, impidiendo transmisión de movimiento
Inspeccionar engranajes y piezas de tope	Verificar desgaste de componentes de acero del sistema	Mantenimiento	Si	Mecanismo sin lubricación puede "saltar" o no acoplar, impidiendo transmisión de movimiento

Criterios de éxito:

Para validar la usabilidad y funcionamiento de nuestro sistema de tracción asistida para un paciente con lesión medular a nivel C3, definimos criterios que permitirán verificar si el dispositivo cumple con los requisitos mínimos de eficacia, seguridad y facilidad de uso.

Criterio	Característica / Métrica Objetiva
Eficacia	El usuario debe lograr activar el modo de tracción en menos de 2 intentos y completar el movimiento de avance sin asistencia externa.
Eficiencia	La acción de activar/desactivar el sistema mediante el switch debe realizarse en menos de 2 segundos y sin requerir movimientos finos de los dedos.
Satisfacción del usuario	El usuario debe indicar que se siente cómodo usando el sistema y que lo entiende bien, con una

	calificación de 4 de 5 o más en una escala simple de comodidad y facilidad de uso.
Seguridad	Durante el uso no deben ocurrir fallas del mecanismo de ratchet (0 trabas), ni riesgos mecánicos (0 lesiones), y el sistema debe ser capaz de soportar su uso.
Comprensibilidad	El usuario debe identificar correctamente el modo TRACCIÓN o LIBRE mediante el LED con una tasa de acierto $\geq 90\%$.
Esfuerzo físico	La fuerza necesaria en las palancas no debe superar aproximadamente los 20 N, para ser compatible con la fuerza máxima generada por un paciente con lesión C3. [1]

REFERENCIAS:

[1] H. Hoffman, T. Sierro, T. Niu, M. E. Sarino, M. Sarrafzadeh, D. McArthur, V. R. Edgerton, and D. C. Lu, "Rehabilitation of hand function after spinal cord injury using a novel handgrip device: a pilot study," *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, vol. 14, no. 1, Art. no. 22, Mar. 2017, doi: 10.1186/s12984-017-0234-1.